

🔖 Tankönyv: 8. lecke: A szitaformula, 28-31. oldal; 11. lecke: Gyakorlás, tudáspróba, 41. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> A halmaz olyan elemek összessége, amelyekről egyértelműen eldönthető, beletartoznak-e; az unió ($\cup$) legalább az egyikbe, a metszet ($\cap$) mindkettőbe tartozó elemeket jelenti. A képletek véges halmazok elemszámára vonatkoznak. Z a zongorázók, H a hegedülők halmazának jele.
>
> 💡 gépi magyarázat
>
> - **Két halmaz:** $|Z \cup H| = |Z| + |H| - |Z \cap H|$ (a $|\cdot|$ jel az elemszám).
> - **Három halmaz:** összeadjuk a három halmaz elemszámát, levonjuk a három páronkénti metszet elemszámát, majd hozzáadjuk a mindhárom halmazba tartozó elemek számát.
> - **Egyik sem** = az összes - aki legalább az egyikben benne van (a zenélős példában $30 - 19 = 11$ fő).
>
>   ⚠️ gépi javítás
> - A fő feladattípus: Venn-diagram kitöltése számokkal, **belülről kifelé** (három halmaznál előbb a hármas metszet, aztán a csak két halmazhoz tartozó részek, majd a "csak az egyik" részek, végül a körökön kívüli rész); a tartományok összege mindig az összes elem.
> - **Figyelj a szövegre:** az egész halmaz létszámába a közös rész is beletartozik. A gépes feladat "kétszer annyi" feltétele is a teljes halmazokra vonatkozik; a "csak" szó különálló részt jelöl.
>
>   ⚠️ gépi javítás

🗓️ Óra: szept. 22.

Egy 30 fős osztályban 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, és 2-en mindkét hangszeren játszanak. Hányan játszanak legalább az egyik hangszeren, és hányan egyiken sem?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Ha összeadod a zongorázók és a hegedülők számát, a mindkét hangszeren játszókat kétszer számolod. A **logikai szita** ezt a dupla számolást igazítja helyre. A zongorázó tanulók az egyik halmaz elemei, a hegedülők a másiké. Azt keressük, hány tanuló tartozik legalább az egyik halmazba: ez az egyesítésük elemszáma.
>
> 💡 gépi magyarázat

> A logikai szita másik neve **szitaformula**. Két vagy három véges halmaz egyesítésének elemszámát adja meg.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Két halmaz

A zenélős példában Z a zongorázók, H a hegedülők halmaza. $|Z|$ a zongorázók száma, $|Z \cap H|$ a mindkét hangszeren játszóké.

A képlet:

$$|Z \cup H| = |Z| + |H| - |Z \cap H|$$

Szövegesen: a legalább az egyik hangszeren játszók száma = a zongorázók száma + a hegedülők száma − a mindkét hangszeren játszók száma.

> A $|\cdot|$ jel az elemszámot jelenti (hány elem van a halmazban). Ha összeadjuk a két halmaz elemszámát, a közös részben lévőket kétszer számoltuk, ezért egyszer levonjuk őket. Így az egyesítés minden elemét pontosan egyszer számoljuk.
>
> 💡 gépi magyarázat

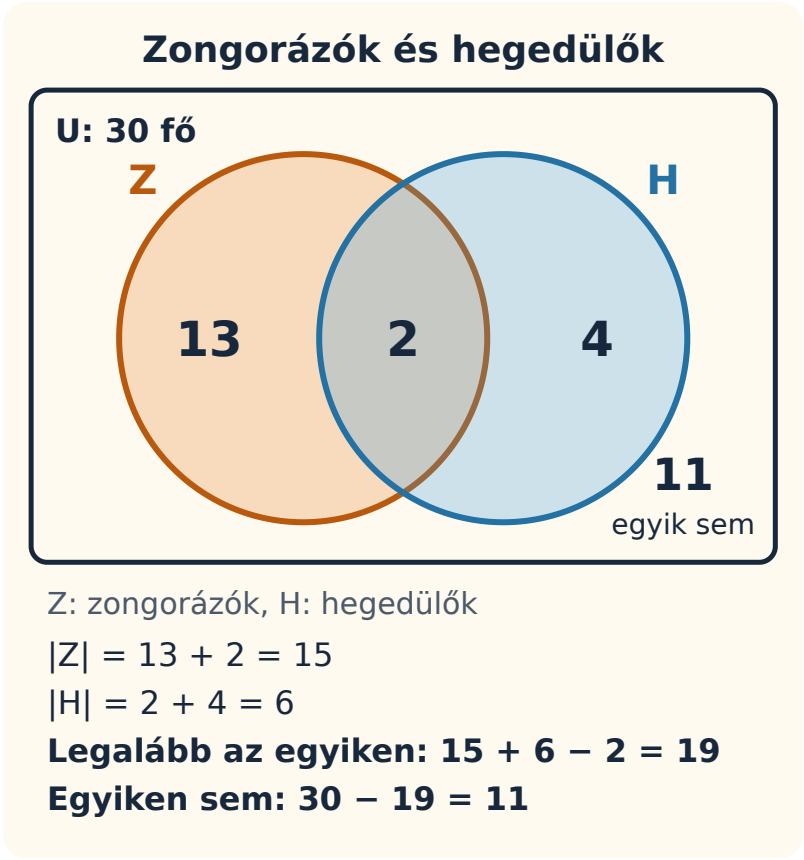
Megoldás a zenélős példára (30 fős osztály; 15 zongorázó, 6 hegedűs, 2 mindkettőn játszik):

1. Aki legalább az egyiken játszik: $15 + 6 - 2 = 19$ fő.
2. Aki egyiken sem: $30 - 19 = 11$ fő.

> A 11 fő **sem zongorán, sem hegedűn nem játszik**. A nem zongorázók száma önmagában $30 - 15 = 15$ fő, közülük 4-en hegedülnek.
>
> ⚠️ gépi javítás

> Ellenőrzés különálló csoportokkal: csak zongorázik $15 - 2 = 13$, csak hegedül $6 - 2 = 4$, mindkettőn játszik 2, egyiken sem 11 fő. Összesen $13 + 4 + 2 + 11 = 30$ fő.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Z: zongorázók, H: hegedülők

|Z| = 13 + 2 = 15

|H| = 2 + 4 = 6

Legalább az egyiken: 15 + 6 − 2 = 19

Egyiken sem: 30 − 19 = 11

A Venn-diagram a halmazokat egymást átfedő zárt vonalakkal ábrázolja; a közös részbe a mindkét halmazba tartozó elemek kerülnek. Számoláskor az egymást nem fedő részekbe, az **elemi cellákba** az elemek **számát** írjuk. A kitöltést a közös résszel kezdjük.

📗 A tankönyv alapján

Tipp: belülről kifelé töltsd ki a Venn-diagramot. Először a közös részbe írd be a számot, utána a "csak az egyik" részekbe (a halmaz száma mínusz a közös rész), a végén a körökön kívülre (az összes mínusz a körökben lévők). A tartományok számainak összege mindig az összes elem - ez jó ellenőrzés.

💡 gépi magyarázat

Három halmaz

A, B és C három véges halmaz. A páronkénti metszetek a mindhárom halmazban közös elemeket is tartalmazzák.

A képlet:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

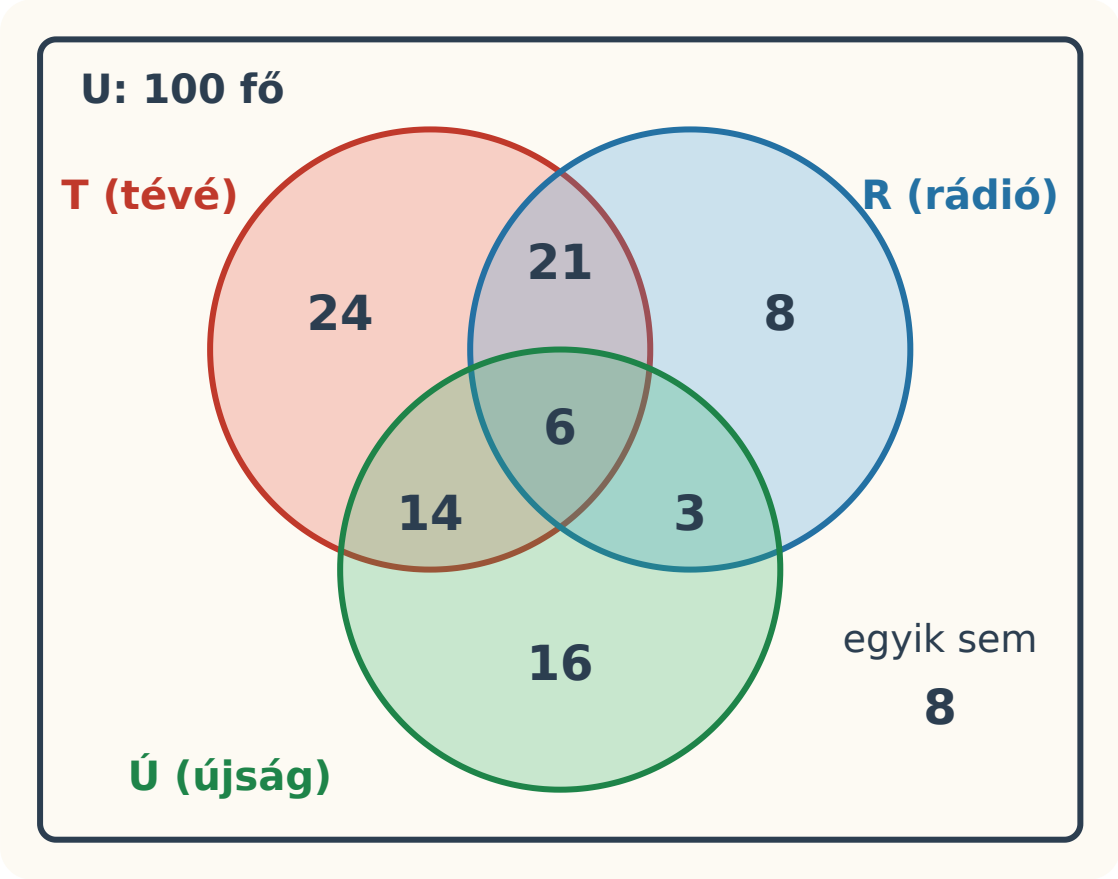
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szövegesen: összeadjuk a három halmaz elemszámát, levonjuk a három páronkénti metszet elemszámát, majd hozzáadjuk a mindhárom halmazba tartozó elemek számát.

> Miért kell a végén hozzáadni? Aki mindhárom halmazban benne van, azt az első lépésben 3-szor számoltuk, a páronkénti közös részek levonásakor viszont 3-szor vontuk le - így 0-szor maradna. Ezért egyszer vissza kell adni.
>
> 💡 gépi magyarázat

Példa: honnan tájékozódnak az emberek? 100 megkérdezett: tévé (T) 65, rádió (R) 38, újság (Ú) 39; T és R 27, T és Ú 20, R és Ú 9, mindhárom 6. Hányan nem tájékozódnak egyikből sem?

> A tévéből és rádióból tájékozódó 27 főbe a mindhárom eszközt használó 6 fő is beletartozik. Ezért a csak tévét és rádiót használó csoport $27 - 6 = 21$ fős. Ugyanígy bontjuk fel a többi metszetet is. A téglalap a teljes, 100 fős alaphalmaz; a körök mérete nem jelzi a létszámot.
>
> 💡 gépi magyarázat



A tartományokat belülről kifelé számoljuk ki:

Tartomány	Számolás	Fő
mindhárom	adott	6

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tartomány	Számolás	Fő
csak T és R	$27 - 6$	21
csak T és Ú	$20 - 6$	14
csak R és Ú	$9 - 6$	3
csak T	$65 - 21 - 14 - 6$	24
csak R	$38 - 21 - 3 - 6$	8
csak Ú	$39 - 14 - 3 - 6$	16

> A körökben lévők: $24 + 21 + 14 + 3 + 8 + 16 + 6 = 92$; a képlettel is $65 + 38 + 39 - 27 - 20 - 9 + 6 = 92$ ✓.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Egyikből sem tájékozódik: $100 - 92 = 8$ fő.

Egy tartomány felírása halmazjelöléssel

> A Venn-diagram egy-egy részét halmazműveletekkel is le lehet írni. Legyen S a Star Wars-filmeket, M a Marvel-filmeket, D a Disney-rajzfilmeket kedvelők halmaza. Azok halmaza, akik e három közül **csak** a Star Wars-filmeket kedvelik: $S \setminus (M \cup D)$, vagyis S-ből elvesszük azokat, akik M-ben vagy D-ben is benne vannak.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> Két halmaznál ugyanez: "csak A" $= A \setminus B$, "mindkettő" $= A \cap B$, "egyik sem" $= \overline{A \cup B}$. A $\setminus$ a különbség jele: az első halmazból elhagyjuk a második elemeit. A felülvonás az adott **alaphalmazhoz** viszonyított komplementert jelöli: azokat az elemeket, amelyek az összes vizsgált elem közül nincsenek A-ban és B-ben sem. A satírozás gyakorlása a Halmazok oldalon van.
>
> 💡 gépi magyarázat

A háztartási gépes feladat

> Egy felmérésben 150 diákot kérdeznek meg az otthoni felszereltségükről: a mikrohullámú sütő tulajdonosainak száma **kétszerese** a mosogatógép-tulajdonosokénak, 63 diáknak mindkét gépe megvan, 9-nek egyik sem. A kérdés: a diákok hány százalékának **nincs** mikrója?
>
> 📗 A tankönyv alapján

Először a legalább az egyik géppel rendelkezőket számoljuk meg: $150 - 9 = 141$ diák. Ők alkotják a két halmaz egyesítését.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

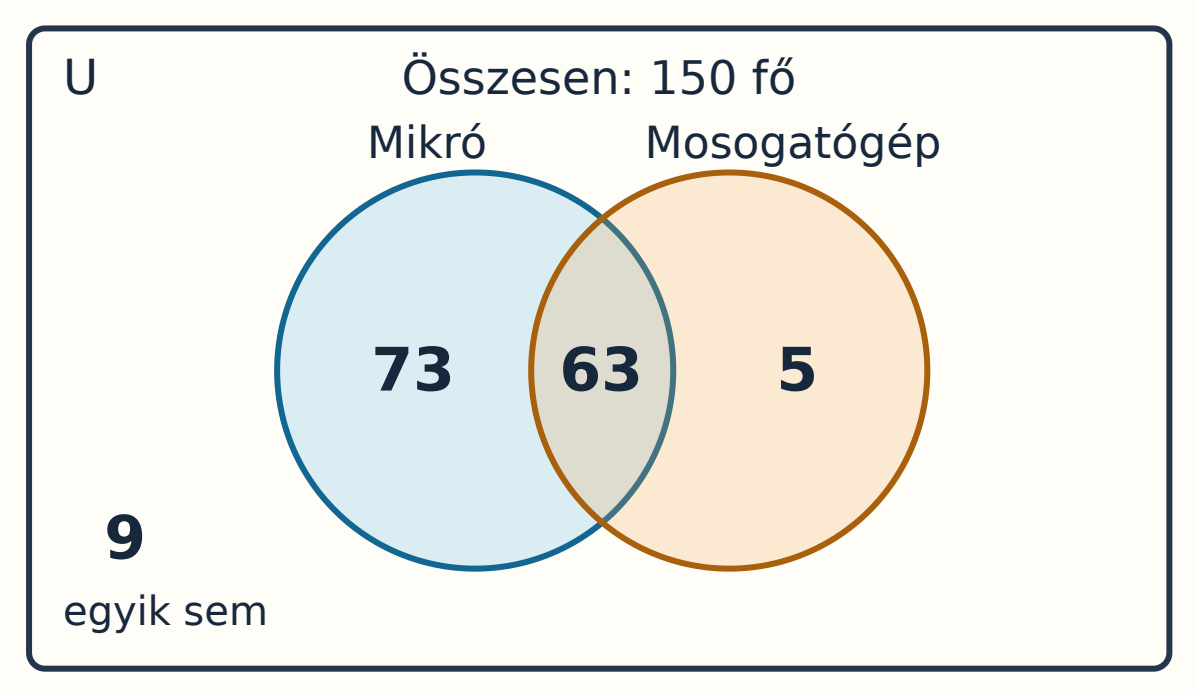
A "kétszer annyi" feltétel az **összes** mikró- és mosogatógép-tulajdonosra vonatkozik, a közös 63 főt is beleértve. Az ellenőrzéskor az összlétszám mellett ezt az arányt is meg kell vizsgálni. A helyes megoldás:

1. Legalább az egyik gépe van: $150 - 9 = 141$ diáknak.
2. Ha d diáknak van mosogatógépe, akkor $2d$-nek van mikrója. A szitaformulával: $2d + d - 63 = 141$, tehát $3d = 204$, $d = 68$.
3. Mosogatógépe 68, mikrója $2 \cdot 68 = 136$ diáknak van. Csak mikró: $136 - 63 = 73$, csak mosogatógép: $68 - 63 = 5$.
4. Ellenőrzés: $73 + 63 + 5 + 9 = 150$ ✓, és $136 = 2 \cdot 68$ ✓.
5. Nincs mikrója: $150 - 136 = 14$ diáknak, ez $\frac{14}{150} \approx 0{,}0933$, vagyis kb. $9{,}33\,\%$.

Szövegesen: 68 diáknak van mosogatógépe, 136-nak mikrója; 14 diáknak nincs mikrója, ez a megkérdezettek kb. 9,33%-a.

⚠️ gépi javítás

A téglalap a 150 megkérdezettet foglalja magában. Balra a mikróval, jobbra a mosogatógéppel rendelkezők köre áll; a számok az egymást nem fedő részek létszámai. A körök mérete nem létszámarányos.



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

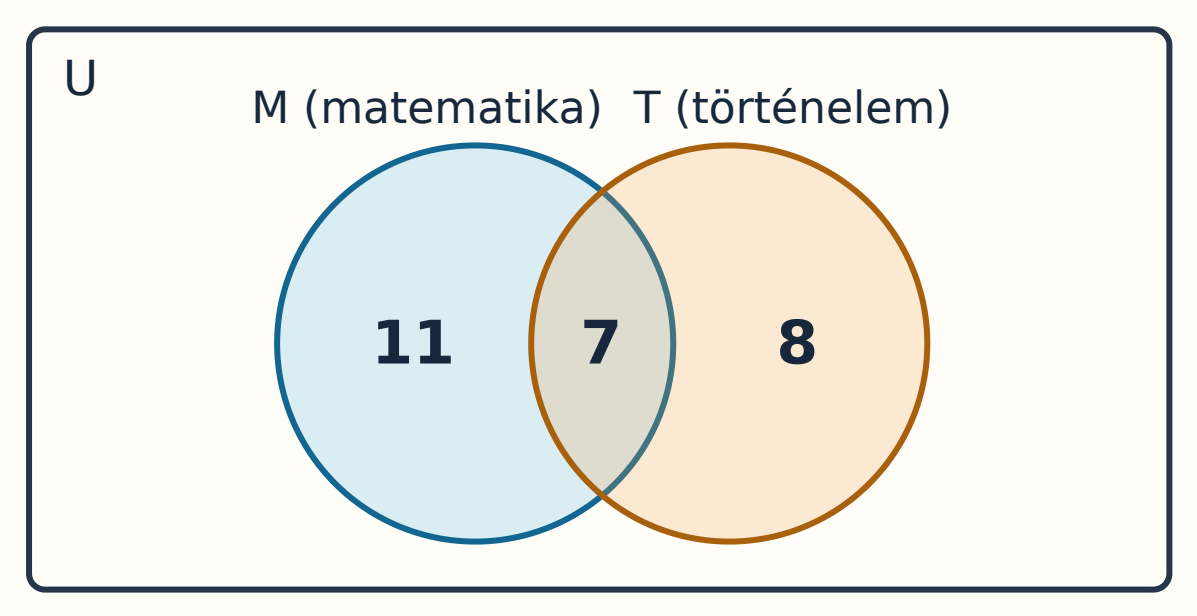
Gyakorló feladat két halmazzal: matematika és történelem

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Példa: két tantárgy. Az U-val jelölt alaphalmaz (univerzum) a feladatban vizsgált csoport. Az M halmazba a matematikához, a T halmazba a történelemhez tartozók kerülnek: $|M| = 18$, $|T| = 15$, és 7 fő mindkét halmazba tartozik. Csak M-be $18 - 7 = 11$, mindkettőbe 7, csak T-be $15 - 7 = 8$ fő tartozik.

> Legalább az egyik halmazban $11 + 7 + 8 = 26$ fő van (a képlettel: $18 + 15 - 7 = 26$ ✓). Ellenőrzés: $11 + 7 = 18$ és $8 + 7 = 15$. Hogy hányan nem tartoznak egyik halmazba sem, azt csak a csoport teljes létszámából lehetne kiszámolni, ezt a feladat adatai között nem ismerjük.
> ➕ gépi kiegészítés

A két kör a matematika (M), illetve a történelem (T) halmazát jelöli. A számok létszámok; a körök mérete nem létszámarányos.



Két idegen nyelv egy osztályban

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Feladat. Egy 30 fős osztályban 20-an beszélnek spanyolul, 14-en olaszul. Hányan beszélnek mindkét nyelven, és hányan csak spanyolul?

A megoldás abból indul ki, hogy az osztályban mindenki beszéli legalább az egyik nyelvet, vagyis a két halmaz egyesítése az egész osztály.

➕ gépi kiegészítés

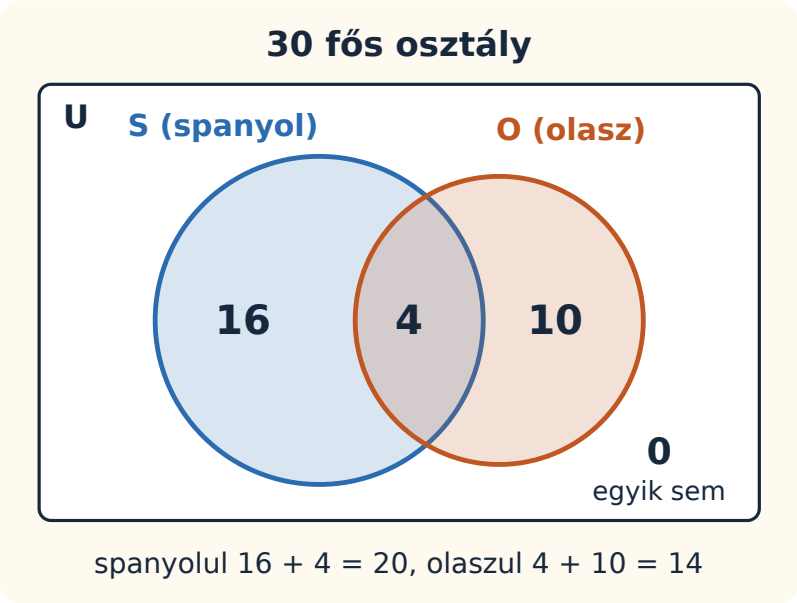
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Jelölje S a spanyolul, O az olaszul beszélők halmazát, x a mindkét nyelven beszélők számát. A szitaformula szerint $|S \cup O| = |S| + |O| - |S \cap O|$, és $|S \cup O| = 30$:

$$30 = 20 + 14 - x = 34 - x, \qquad x = 4$$

Tehát **4**-en beszélnek mindkét nyelven, és $20 - 4 = 16$-an csak spanyolul.

> Szemléletesen: $20 + 14 = 34$, ez 4-gyel több az osztálylétszámnál. A többletet azok okozzák, akiket kétszer számoltunk, mert mindkét halmazban benne vannak. A csak olaszul beszélők száma ugyanígy $14 - 4 = 10$. Ellenőrzés: $16 + 4 + 10 = 30$✓.
>
> 💡 gépi magyarázat



Posztok egy focicsapatban, három halmazzal

🗓️ Óra: szept. vége

Feladat. Egy focicsapat alakuló gyűlésén kiderült, hogy a jelenlévők közül korábban 19-en játszottak védőt, 20-an középpályást és 22-en csatárt. 10-en játszottak már védőt és középpályást is, 9-en csatárt és védőt, 11-en csatárt és középpályást, 4-en pedig mindhárom poszton. A szervező hozott magával 3 kapusjelöltet is, akik egyik poszton sem játszottak; rajtuk kívül más nem volt ott. Hányan voltak a gyűlésen?

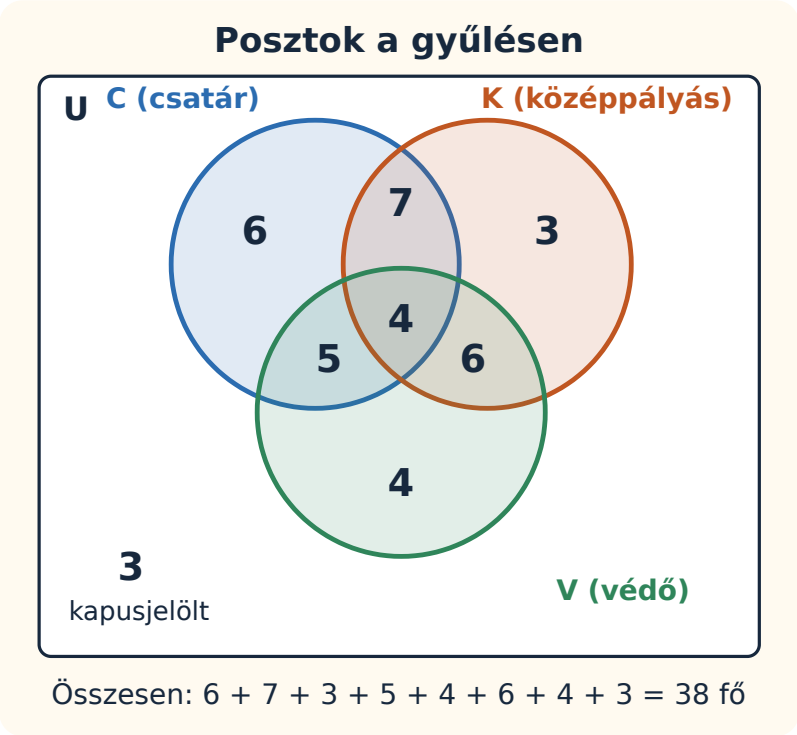
A szervezőt nem számoljuk külön: a kérdés a mezőnyjátékosokra és a kapusjelöltekre vonatkozik.

➕ gépi kiegészítés

Jelölje V a védők, K a középpályások, C a csatárok halmazát. A Venn-diagramot belülről kifelé töltjük ki:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. **Mindhárom poszton:** 4.
2. **Pontosan két poszton** (a páronkénti metszetből levonjuk a 4-et): csatár és középpályás $11 - 4 = 7$; csatár és védő $9 - 4 = 5$; középpályás és védő $10 - 4 = 6$.
3. **Csak egy poszton:** csak csatár $22 - 7 - 5 - 4 = 6$; csak középpályás $20 - 7 - 6 - 4 = 3$; csak védő $19 - 5 - 6 - 4 = 4$.
4. **Egyik poszton sem:** a 3 kapusjelölt.



A tartományokat összeadva $6 + 7 + 3 + 5 + 4 + 6 + 4 + 3 = 38$.

Szitaformulával ugyanez: legalább az egyik mezőnyposzton játszott

$$19 + 20 + 22 - 10 - 9 - 11 + 4 = 35$$

ember, és velük jött a 3 kapusjelölt: $35 + 3 = 38$. A gyűlésen tehát **38**-an voltak.

➕ gépi kiegészítés

Két szempont szerinti táblázat

🗓️ Óra: szept. vége

Feladat. A színjátszó körbe 9 végzős és 11 lány jár. Az alsóbb éves fiúk 6-an, az alsóbb éves lányok 11-en vannak. Hány végzős fiú van, és hányan járnak összesen a körbe?

Itt minden tag két szempont szerint sorolható be: végzős vagy alsóbb éves, illetve fiú vagy lány. Ezért mindenki pontosan egy cellába kerül egy kétszer kettes táblázatban, és a sorok, oszlopok összegei a teljes csoportokat adják.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. Az összes lány 11, és az alsóbb éves lányok is 11-en vannak, ezért végzős lány nincs: 0.
2. A 9 végzős közül 0 lány, tehát **9 végzős fiú** van.
3. A fiúk összesen $9 + 6 = 15$-en, az alsóbb évesek $6 + 11 = 17$-en vannak; mindenki együtt $15 + 11 = 26$ (ellenőrzés: $9 + 17 = 26$ ✓).

	fiú	lány	összesen
végzős	9	0	9
alsóbb éves	6	11	17
összesen	15	11	26

A körbe tehát **26**-an járnak. Az alsóbb éves fiúk száma 6, ezért a fiúk oszlopának összege 15.

⚠️ gépi javítás

> A táblázat egy kétkörös Venn-diagram helyett is használható: ha az egyik halmaz a végzősöké, a másik a lányoké, akkor a "végzős lány" cella a metszet, a "végzős fiú" a csak végzős rész, az "alsóbb éves lány" a csak lány rész, az "alsóbb éves fiú" pedig a körökön kívüli rész.
>
> 💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ, és ellenőrizd a gondolatmenetedet.

1. Mi a logikai szita képlete két halmazra, és miért kell levonni a közös részt?

2. Három halmaznál miért kell a végén visszaadni a mindhárom halmazba tartozókat?

3. Milyen sorrendben töltsd ki a Venn-diagramot?

4. 30 fős osztályban 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, 2-en mindkettőt csinálják. Hányan nem zenélnek egyiken sem?

5. 25 fős osztályban 14-en fociznak, 9-en kosaraznak, 4-en mindkettőt. Hányan nem sportolnak a kettő közül egyiket sem?

6. 40 diákból 22 tanul angolt, 18 németet, és 5 egyiket sem. Hányan tanulják mindkettőt?

7. "Kétszer annyian járnak focira, mint kosárra, és 4-en mindkettőre." A "kétszer annyian" a csak focizókra vagy az összes focizóra vonatkozik?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a zenélős feladatban 11 fő egyik hangszeren sem játszik; a nem zongorázók száma 15. A háztartási gépes feladatban a csak mikróval rendelkezők száma 73, a mindkét géppel rendelkezőké 63, a csak mosogatógéppel rendelkezőké 5, az egyik géppel sem rendelkezőké 9. Összesen 136 diáknak van mikrója, 68-nak mosogatógépe; 14 diáknak

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> nincs mikrója, ez kb. 9,33%. A pótolandó anyag beírásakor: a színjátszó kör táblázatában az alsóbb éves fiúk száma 6, a fiúké összesen 15. Jelezd, ha javítottad; addig ezekkel az értékekkel dolgozz.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a logikai szita képlete két halmazra, és miért kell levonni a közös részt?

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Ha a két halmaz elemszámát összeadjuk, a közös részben lévőket kétszer számoltuk, ezért egyszer levonjuk őket.

2. Három halmaznál miért kell a végén visszaadni a mindhárom halmazba tartozókat?

Őket az összeadáskor 3-szor számoltuk, a páronkénti közös részek levonásakor 3-szor vontuk le, így 0-szor maradnának. Ezért egyszer vissza kell adni.

3. Milyen sorrendben töltsd ki a Venn-diagramot?

Belülről kifelé: két halmaznál a közös rész, majd a "csak az egyik" részek következnek. Három halmaznál a hármas metszettel kezdünk, utána a csak két halmazba tartozó, majd a csak egy halmazba tartozó részeket számoljuk ki. Végül jön a körökön kívüli rész. A tartományok összege az összes elem; emellett a feladat minden további feltételét is ellenőrizzük.

4. 30 fős osztályban 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, 2-en mindkettőt csinálják. Hányan nem zenélnek egyiken sem?

Legalább az egyiken: $15 + 6 - 2 = 19$. Egyiken sem: $30 - 19 = 11$ fő.

⚠️ gépi javítás

5. 25 fős osztályban 14-en fociznak, 9-en kosaraznak, 4-en mindkettőt. Hányan nem sportolnak a kettő közül egyiket sem?

Legalább az egyiket: $14 + 9 - 4 = 19$. Egyiket sem: $25 - 19 = 6$ fő. Ellenőrzés: csak foci $14 - 4 = 10$, csak kosár $9 - 4 = 5$, így $10 + 4 + 5 + 6 = 25$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. 40 diákból 22 tanul angolt, 18 németet, és 5 egyiket sem. Hányan tanulják mindkettőt?

> Legalább az egyiket: $40 - 5 = 35$. A képletből: $35 = 22 + 18 - x$, tehát $x = 5$ fő. Ellenőrzés: csak angolt $22 - 5 = 17$, csak németet $18 - 5 = 13$ fő tanul; $17 + 5 + 13 + 5 = 40$.

7. "Kétszer annyian járnak focira, mint kosárra, és 4-en mindkettőre." A "kétszer annyian" a csak focizókra vagy az összes focizóra vonatkozik?

> Az összes focizóra, a mindkettőre járókat is beleértve (ha a feladat nem mondja, hogy "csak"). Ezért így írd fel: focizók $2k$, kosarazók k, közös rész 4. Lásd: A háztartási gépes feladat.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/